

Connexion à une BDD

Exercice 1

J'ai commencé par créer la page **listeEmployes.php** pour afficher la liste de tous les employés et leur nombre total. Comme je n'avais pas encore lu les exercices suivants, j'ai mis la connexion à la base directement en haut du fichier avec PDO. J'ai ensuite écrit ma requête SELECT pour récupérer les noms et prénoms, et j'ai stocké les résultats avec **fetchAll()**. Dans le HTML j'ai utilisé une boucle **foreach** pour faire une liste à puces. J'ai sécurisé l'affichage avec **htmlspecialchars()** sur chaque variable.

```
<?php
try {
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8', 'root', '');
    $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (Exception $e) {
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

$reponse = $bdd->query('SELECT NomEmpl, PreEmpl FROM employe');
$employees = $reponse->fetchAll();
$total = count($employees);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>liste des employés</title>
</head>
<body>
    <h1>liste des employés</h1>
    <ul>
        <?php foreach ($employees as $emp): ?>
            <li><?> htmlspecialchars($emp['NomEmpl'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?> <?> htmlspecialchars($emp['PreEmpl'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
    <p>Total : <?> $total ?> employés</p>
</body>
```

Exercice 2

Pour **tableauEmployes.php**, le but c'était d'afficher la même liste mais avec le matricule en plus, et dans un tableau HTML. J'ai repris mon bloc de connexion PDO de l'exercice 1. J'ai adapté la requête SQL, puis j'ai structuré le HTML avec les balises tableau. La boucle **foreach** génère les lignes et les cellules.

```

<?php
try {
    $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8', 'root', '');
    $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (Exception $e) {
    die('Erreur : ' . $e->getMessage());
}

$reponse = $bdd->query('SELECT Matricule, NonEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
$employes = $reponse->fetchAll();
$total = count($employes);
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Tableau des employes</title>
</head>
<body>
    <h1>Tableau des employes</h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Matricule</th>
                <th>Non</th>
                <th>Prenom</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($employes as $emp): ?>
                <tr>
                    <td><?= htmlspecialchars($emp['Matricule'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($emp['NonEmpl'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></td>
                    <td><?= htmlspecialchars($emp['PrenomEmpl'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?></td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
    <p>Total : <?= $total ?> employe(s)</p>
</body>
</html>

```

Exercice 3

C'est là qu'on m'a demandé de centraliser la connexion dans une fonction **getBdd** dans un fichier **fonctions.php**. J'ai créé ce fichier avec la fonction qui retourne l'objet de connexion, et aussi une fonction **escape()** pour sécuriser les pages contre les injections JavaScript. À partir de maintenant j'inclus ce fichier dans tous mes nouveaux scripts.

```

<?php
function getBdd() {
    try {
        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8', 'root', '');
        $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        return $bdd;
    } catch (Exception $e) {
        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
    }
}

function escape($valeur) {
    return htmlspecialchars($valeur, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
?>

```

Exercice 4

J'ai créé la page **service.php** qui permet de sélectionner un service extrait de la base de données. J'ai utilisé une boucle pour générer les options de la liste déroulante. Ensuite pour **employesService.php**, qui récupère le service choisi et affiche ses employés, j'ai utilisé des requêtes préparées (**prepare** et **execute**). Le point d'interrogation remplace la valeur de l'utilisateur de façon sécurisée.

Code de la page service.php :

```

<?php
require 'fonctions.php';
$bdd = getBdd();
$services = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service')->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Sélection du service</title>
</head>
<body>
    <h1>Choix d'un service</h1>
    <form action="employesService.php" method="post">
        <p>
            <label>Service :
            <select name="service">
                <?php foreach ($services as $srv): ?>
                    <option value="<?= escape($srv['CodeServ']) ?>"><?= escape($srv['DesiServ']) ?></option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
        </label>
        </p>
        <p><button type="submit">Afficher les employés</button></p>
    </form>
</body>
</html>

```

Code de la page employesService.php :

```

<?php
require 'fonctions.php';
$bdd = getBdd();

if (isset($_POST['service'])) {
    $codeServ = $_POST['service'];

    $reqServ = $bdd->prepare('SELECT DesiServ FROM service WHERE CodeServ = ?');
    $reqServ->execute([$codeServ]);
    $serviceInfo = $reqServ->fetch();
    $nomService = $serviceInfo ? $serviceInfo['DesiServ'] : '';

    $reqEmp = $bdd->prepare('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe WHERE ServEmpl = ?');
    $reqEmp->execute([$codeServ]);
    $employees = $reqEmp->fetchAll();
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>liste des employés du service</title>
</head>
<body>
    <?php if (isset($_POST['service'])): ?>
    <h1>liste des employés du service <?= escape($nomService) ?></h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Matricule</th>
                <th>Nom</th>
                <th>Prenom</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($employees as $emp): ?>
            <tr>
                <td><?= escape($emp['Matricule']) ?></td>
                <td><?= escape($emp['NomEmpl']) ?></td>
                <td><?= escape($emp['PrenomEmpl']) ?></td>
            </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
    <?php else: ?>
    <p>Aucun service sélectionné.</p>
    <?php endif; ?>
</body>
</html>

```

Exercice 5

Dans **ajoutService.php**, je devais afficher les services existants et permettre d'en saisir un nouveau. En haut du script je vérifie si l'utilisateur a soumis le formulaire. Si oui, je prépare une requête d'insertion et je l'exécute avec les données saisies pour insérer le nouveau service. Ensuite un SELECT récupère la

liste mise à jour.

```
<?php
require 'fonctions.php';
$bdd = getBdd();

$message = "";
if (isset($_POST['code']) && isset($_POST['designation'])) {
    $req = $bdd->prepare('INSERT INTO service (CodeServ, DesiServ) VALUES (?, ?)');
    $req->execute([$_POST['code'], $_POST['designation']]);
    $message = "L'ajout a réussi !";
}

$services = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service')->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ajout d'un service</title>
</head>
<body>
    <h1>Liste des services</h1>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Code</th>
                <th>Designation</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php foreach ($services as $srv): ?>
                <tr>
                    <td><?= escape($srv['CodeServ']) ?></td>
                    <td><?= escape($srv['DesiServ']) ?></td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
```

```
<h1>Ajout d'un service</h1>
<form action="" method="post">
    <p><label>Code : <input type="text" name="code" required></label></p>
    <p><label>Designation : <input type="text" name="designation" required></label></p>
    <p><button type="submit">Ajouter le service</button></p>
</form>

<?php if ($message): ?>
    <p><?= $message ?></p>
<?php endif; ?>
</body>
</html>
```

Exercice 6

La page `ajoutEmploye.php` permet de saisir les données d'un nouvel employé. J'ai alimenté la liste

déroulante des services avec la base de données. Dans le traitement du formulaire j'ai géré la case à cocher "Cadre" pour envoyer 'o' ou 'n' à la base. J'ai ensuite préparé ma requête d'insertion avec les paramètres pour insérer le nouvel employé dans la base.

```

<?php
require 'fonctions.php';
$dbd = getDbd();

$message = "";
if (isset($_POST['matricule']) && isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom']) && isset($_POST['service'])) {
    $cadre = isset($_POST['cadre']) ? 'o' : 'n';

    $req = $dbd->prepare('INSERT INTO employe (Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl, CodeCadre, ServEmpl) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)');
    $req->execute([
        $_POST['matricule'],
        $_POST['nom'],
        $_POST['prenom'],
        $cadre,
        $_POST['service']
    ]);

    $message = "L'ajout a réussi !";
}

$services = $dbd->query("SELECT CodeServ, DesiServ FROM service")->fetchAll();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Ajout d'un employé</title>
</head>
<body>
    <h1>Ajout d'un employé</h1>
    <form action="" method="post">
        <p><label>Matricule : <input type="text" name="matricule" required></label></p>
        <p><label>Nom : <input type="text" name="nom" required></label></p>
        <p><label>Prénom : <input type="text" name="prenom" required></label></p>
        <p><label>Cadre ? <input type="checkbox" name="cadre"></label></p>
        <p>
            <label>Service :
            <select name="service" required>
                <?php foreach ($services as $srv): ?>
                    <option value="<?= escape($srv['CodeServ']) ?>"><?= escape($srv['DesiServ']) ?></option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
        </label>
        </p>
        <p><button type="submit">Ajouter l'employé</button></p>
    </form>

    <?php if ($message): ?>
        <p><?= $message ?></p>
    <?php endif; ?>
</body>
</html>

```